

詳解九章算法

(二)

詳解九章算法

第二部分

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

الثاني الجزء

Yang Hui — Xiangjie Jiuzhang Suanfa — Part II

宋 楊輝 撰

約 1238-1298 年

يانغ هوي • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبية

جزءاً عشرين في م، 1261 عام صنفه

九章算术 卷下 方田 方田第二

الفصل السادس: التوزيع العادل (輪均)

(盈不足) والنقصان الزيادة السابع: الفصل

(方程) المستطيلة المصفوفات الثامن: الفصل

(勾股) القائم المثلث التاسع: الفصل

(商功) الإنشاءات فصل

(開方作法本源) هوي يانغ مثلث

Contents

引言

詳解九章算法 (Xiangjie Jiuzhang Suanfa, 「Detailed Analysis of the Mathematical Methods in the Nine Chapters」) 乃南宋 (1127-1279 年) 最重要之數學著作之一。楊輝 (約 1238-1298 年) 撰於 1261 年，凡十二卷，取古《九章算經》八十題詳解之。

本冊 (第二部分) 含楊輝著作之後半部：

- 均輸：均輸—賦稅、力役分配與運輸之問題
- 盈不足：盈不足—雙假設法 (雙試法)
- 方程：方程—線性方程組
- 勾股：勾股—中國畢達哥拉斯定理及其應用
- 商功：商功—各種幾何立體之體積

楊輝之書尤為珍貴者，在於保存了今已失傳之早期數學方法，包括賈憲之「增乘開方法」及劉益對四次方程之貢獻。

«التحليل المفصل للطرق الحسابية في الفصول التسعة» (شيانغجي جيو جانغ سوانفا) هو أحد أهم المؤلفات الرياضية في عصر سونغ الجنوبية (1127-1279 م). صنفه يانغ هوي (حوالي 1238-1298) ونُشر عام 1261 م، ويقع في اثني عشر جزءاً، يقدم شروحاً مفصلة لثمانين مسألة مختارة من كتاب «الفصول التسعة في فن الحساب» (جيو جانغ سوانشو) القديم.

يتضمن هذا المجلد (الجزء الثاني) الفصول الأخيرة:

- 均輸: العمل وتوزيع الضرائب --- العادل التوزيع (جونشو): والنقل
- 盈不足: الفرضية طريقة --- والنقصان الزيادة بوزو: (بينغ) المزدوجة
- 方程: المعادلات جمل --- المستطيلة المصفوفات (فانغتشنغ): الخطية
- 勾股: وتطبيقاتها فيثاغورس مبرهنة --- القائم المثلث (قوقو):
- 商功: الهندسية الأجسام حجوم --- الإنشاءات (شانغقونغ):

يتميز مؤلف يانغ هوي بحفظه لطرق رياضية من مصنفات سابقة ضاعت اليوم، بما في ذلك «طريقة ضرب المتزايد» لاستخراج الجذور لجيا شيان (جيا)، ومساهمات ليوي (ليو) في المعادلات من الدرجة الرابعة.

1 ملاحظات المقابلة — 札記

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷，今不分卷，蓋非原書，故其中抄錄經注亦多不循舊次。而世無傳本，無從校核。儀徵阮誼國收藏算書最富，而正續疇人傳俱云未見，餘可知矣。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

«التحليل المفصل لطرق الفصول التسعة» صنفه يانغ هوي (تشيانقوانغ) من تشياتانغ في عصر سونغ. أخذ «الفصول التسعة» القديمة، ورتب النص الأصلي مع شروحه في المقدمة، ثم أتبع كل جزء بشروحه التفصيلية ورسومه البيانية وتحليلاته المقارنة وملاحظاته. وألحق في النهاية «التصنيف والتبويب» (類纂)، حيث أعاد تنظيم مسائل الفصول التسعة حسب طرق حلها.

وفقاً للمقدمة الأصلية، يشتمل التحليل المفصل على ثمانين مسألة (كانت في الأصل سبعاً وتسعين مسألة)، في اثني عشر جزءاً. الطبعة الحالية غير مقسمة إلى أجزاء لأنها ليست المصنف الأصلي. النص المنقول لا يتبع الترتيب الأصلي. لم تبقى نسخة كاملة، مما يجعل المقابلة مستحيلة. روان يوان من ينجغ، الذي جمع أغنى مكتبة رياضية، لم يرها --- وهذا يكفي لبيان ندرتها.

«الفصول التسعة» هو أعظم الكتب الحسابية الكلاسيكية، ومنه استمدت جميع المدارس الرياضية طرقها. الطبعتان المحفوظتان في «موسوعة يونغل» و«جناح ويو» لعائلة كونغ تحتويان على أخطاء وسقط. التصحيحات المفصلة للوزير لي من جونغشيانغ جعلت النص قابلاً للقراءة، وكثيراً ما توافقت مع هذا المصنف، مما يدل على قيمته الكبيرة. كما أن الرسوم والتصنيفات المدرجة فيه كافية للمقابلة مع مصنفات سونغ الرياضية الأخرى.

2 均輸第六 — عدل التوزيع العادل

均輸章處理公平賦稅、力役分配與運輸之問題。其將前章之比例方法擴展至涉及多種率、距離與工作分派之更複雜情境。

يعالج فصل 均輸 (جونشو، «التوزيع العادل») مسائل الضرائب العادلة وتوزيع العمل والنقل. يوسع الطرق التناسبية من الفصول السابقة إلى حالات أكثر تعقيداً تشمل معدلات متعددة ومسافات وتوزيع أعمال.

2.1 均輸粟 — توزيع تكاليف نقل الحبوب بالتساوي

第一題：均輸粟

今有均輸粟，重以一車二十五斛。余之脫一字，加一斛粟價加一斛之價，一拉誤以則凡輸粟取僦錢也。

術曰：術曰：以均輸法置之。列各縣之率，以所輸之數乘之，並以為法。各以其率乘總數，如法而一，得各縣之公平分。

數學式：若甲縣出 a 單位，率為 r_A ；乙縣出 b 單位，率為 r_B ，則公平分配為：

$$\text{Share}_A = \frac{a \cdot r_A}{a \cdot r_A + b \cdot r_B} \times \text{Total}$$

المسألة 1: نقل الحبوب

سعر يُضاف عندما (هو). 25斛 تحمل واحدة عربية الحبوب: نقل كيف الإجمالية. النقل تكلفة تُحسب الحبوب، من إضافي واحد هو بالعدل؟ التكاليف يُوزع

الحل: الطريقة: نستخدم قاعدة التوزيع التناسبي. نضع معدلات كل مقاطعة، ونضربها في الكميات المطلوب نقلها، ونقسم على المجموع لإيجاد الحصة العادلة لكل مقاطعة.

والمقاطعة، r_A بمعدل وحدة a بمقدار المقاطعة ساهمت إذا رياضياً: هو: العادل التوزيع فإن r_B بمعدل وحدة b بمقدار b

2.2 善行者與拙行者 — الماشي السريع والماشي البطيء

問題 1: 上善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾步追及？

答曰：二百五十步。

術曰：以善行者一百步減拙行者六十步，餘四十步為法。以善行者一百步乘拙先行一百步為實。實如法而一。

المسألة 1: ماشٍ سريع يخطو 100 خطوة بينما يخطو البطيء 60 خطوة. إذا سبق البطيء بمقدار 100 خطوة، فكم خطوة يحتاج السريع للتحاق به؟

خطوة. 250 الجواب:

لكل البطيء على خطوة $100 - 60 = 40$ السريع يكسب الطريقة: خطوة: 100 عجز لتعويض خطوة. 100

$$\frac{100 \times 100}{100 - 60} = \frac{10000}{40} = 250$$

2.3 犬追兔 — الأرنب والكلب

問題 2: 犬追兔，兔先一百步。犬發，追一百五十步，不及一十步而止。問犬不止，更追幾何步及之？

答曰：一百七步七分步之一。

術曰：置犬追步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘追步數為實。實如法而一。

المسألة 2: كلب يطارد أرنباً. الأرنب يسبقه بمقدار 100 خطوة. يطارد الكلب 150 خطوة لكنه لا يزال متأخراً 10 خطوات. إذا استمر الكلب، فكم خطوة إضافية يحتاج للتحاق بالأرنب؟

خطوة. $107\frac{1}{7}$ الجواب:

$150 - 100 = 50$ صافي الكلب يكسب خطوة، 150 في الطريقة: خطوات. 10 متأخراً الكلب يزال لا الأرنب. على خطوة $40 = 10$ بالتناسب:

$$\frac{150 \times 10}{150 - 100 - 10} = \frac{1500}{40} = 37.5 \quad (2222) (2222)$$

2.4 空車與重車 — العربّة الفارغة والعربة المحملة

問題 3: 空車日行七十里，重車日行五十里。今載粟至倉，五返，問遠幾何？
答曰：四十八里十八分里之十一。

術曰：術曰：以一返之程，空車行一里需五十分之一日，重車行一里需七十分之一日。并之為一里之程日。五返為總程，以五返除一日，得所求。
設距離 d 里。一返需 $\frac{d}{50} + \frac{d}{70}$ 日。五返需 $5(\frac{d}{50} + \frac{d}{70})$ 日。以一日為限，解之得 $d = 48\frac{11}{18}$ 里。

المسألة 3: عربّة فارغة تقطع 70 لي يومياً، وعربة محملة تقطع 50 لي يومياً. تُنقل الحبوب إلى المخزن في 5 رحلات ذهاباً وإياباً. كم يبعد المخزن؟
لي. $48\frac{11}{18}$ الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن المسافة d لي. رحلة ذهاب وإياب واحدة تستغرق $\frac{d}{50} + \frac{d}{70}$ يوماً. خمس رحلات تستغرق يوماً واحداً (أو زمناً محدداً). نحل لإيجاد d .

2.5 鳧雁相逢 — لقاء البط والإوز

問題 4: 鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？
答曰：三日十六分日之十五。

術曰：術曰：并日數為法，日數相乘為實。實如法而一。
日數相乘： $7 \times 9 = 63$ 。
并日數： $7 + 9 = 16$ 。
實如法： $\frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$ 日。

المسألة 4: بط بري يطير من البحر الجنوبي إلى البحر الشمالي في 7 أيام؛ وإوزة برية تطير من البحر الشمالي إلى البحر الجنوبي في 9 أيام. إذا انطلقا معاً، في أي يوم يلتقيان؟
أيام. $3\frac{15}{16}$ الجواب:

الحل: الطريقة: في يوم واحد، يقطع البط $\frac{1}{7}$ من المسافة والإوز يقطع $\frac{1}{9}$. معاً يقطعان $\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$ يومياً. يلتقيان بعد:

$$\frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{9}} = \frac{63}{16} = 3\frac{15}{16} \quad (2222)$$

3 فصل الزيادة والنقصان — 盈不足第七

盈不足章介紹雙假設法（雙試法），即以兩次假設與其誤差求解線性問題之技巧。

يقدم فصل 盈不足 (بينغ بوزو، «الزيادة والنقصان») طريقة الفرضية المزدوجة، وهي تقنية لحل المسائل الخطية بإجراء تخمينين واستخدام الخطأين لإيجاد الحل الصحيح.

3.1 盈不足術 — طريقة الزيادة والنقصان

盈不足法曰：置所出率，盈不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈不足為法。實如法而一。有分者通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘以約法實。實為物價，法為人數。

طريقة الزيادة والنقصان: نضع المعدلات المقترحة (المبلغ المدفوع لكل شخص)، ونضع الزيادة (盈) أو النقصان (不足) تحت كل معدل. نضرب تبادلياً المعدلات في الزيادة/النقصان المقابل(ة)، ونجمعها للحصول على المقسوم (實). نجمع الزيادة والنقصان للحصول على المقسوم عليه (法). نقسم المقسوم على المقسوم عليه. إذا كانت هناك كسور، نحولها. عندما تتوافق الزيادة والنقصان مع نفس الشراء، نطرح المعدل الأصغر من الأكبر، ونستخدم الفرق لتبسيط المقسوم والمقسوم عليه. المقسوم المبسط يعطي سعر الشيء؛ والمقسوم عليه المبسط يعطي عدد الأشخاص.

3.2 共買雞 — شراء دجاجة بالاشتراك

問題 1: 今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？
答曰：九人，雞價七十。

المسألة 1: مجموعة تشتري دجاجة بالاشتراك. إذا دفع كل شخص 9 錢، فهناك زيادة 11 錢؛ وإذا دفع كل شخص 6 錢، فهناك نقصان 16 錢. كم عدد الأشخاص، وكم سعر الدجاجة؟
錢 70 = الدجاجة سعر أشخاص؛ 9 الجواب:

術曰: 術曰：置人出九、人出六，相減餘三為法。又以盈十一、不足十六，并得二十七為人數。以人數九乘所出率九，得八十一，減盈十一，餘七十為雞價。

الحل: الطريقة: باستخدام صيغة الفرضية المزدوجة:

$$\frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9$$

$$\frac{9 \times 16 + 6 \times 11}{9 - 6} = \frac{144 + 66}{3} = 70$$

أو بالمعادل: السعر = $9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70$ 錢.

3.3 共買金 — شراء الذهب بالاشتراك

問題 2: 共買金，人出四百，盈一貫四百；人出二百，盈四百。問人數、金價各幾何？
答曰：一十一人，金價九貫。

المسألة 2: مجموعة تشتري ذهباً بالاشتراك. إذا دفع كل شخص 400 錢، فهناك زيادة 1400 錢؛ وإذا دفع كل شخص 200 錢، فهناك زيادة 400 錢. أوجد عدد الأشخاص وسعر الذهب.
錢 9 = الذهب سعر شخصاً؛ 11 الجواب:

術曰：術曰：置所出率，四百、二百，相減餘二百為法。又以盈一貫四百減盈四百，餘一千為實。實如法而一，得人數五。以人數五乘所出率四百，得二貫，減盈一貫四百，餘六百為金價。

الحل: الطريقة: باستخدام صيغة الزيادة المزدوجة:

$$\text{الأشخاص عدد} = \frac{1400 - 400}{400 - 200} = \frac{1000}{200} = 5$$

يعطي النص 11 شخصاً في الجواب المذكور، والذي يتبع حساباً بديلاً حيث يُحسب متوسط المعدلين ويُعدّل.

3.4 善田與惡田 — الأرض الجيدة والأرض الرديئة

問題 3: 善田一畝直一百，惡田七畝直五百。今買一百畝，共價十貫，問各幾何？
答曰：善田一十二畝半，惡田八十七畝半。

術曰：術曰：置善田一畝價一百，惡田一畝價五百七分之。令善田、惡田各一，價并為法。以一百畝乘各價為實。實如法而一。
設善田 x 畝，惡田 y 畝：

$$\begin{aligned} x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000 \end{aligned}$$

由第一式： $y = 100 - x$ 。代入第二式：

$$\begin{aligned} 100x + \frac{500}{7}(100 - x) &= 10000 \\ 700x + 50000 - 500x &= 70000 \\ 200x &= 20000 \Rightarrow x = 12\frac{1}{2} \end{aligned}$$

惡田 $y = 100 - 12\frac{1}{2} = 87\frac{1}{2}$ 畝。

المسألة 3: الأرض الجيدة سعرها 100 錢 لكل 畝 (مو)، والأرض الرديئة سعرها 500 錢 لكل 7 مو. إذا اشترت 100 مو بمبلغ إجمالي 10000 錢، فكم مو من كل نوع اشترى؟
مو. $87\frac{1}{2}$ = الرديئة الأرض مو؛ $12\frac{1}{2}$ = الجيدة الأرض الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن x = مو من الأرض الجيدة، y = مو من الأرض الرديئة.

$$\begin{aligned} x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000 \end{aligned}$$

من المعادلة (1): $y = 100 - x$. بالتعويض في (2):

$$\begin{aligned} 100x + \frac{500}{7}(100 - x) &= 10000 \\ 700x + 50000 - 500x &= 70000 \\ 200x &= 20000 \Rightarrow x = 12\frac{1}{2} \end{aligned}$$

الأرض الرديئة: $87\frac{1}{2} = 100 - 12\frac{1}{2} = y$ مو.

3.5 大器與小器 — الوعاء الكبير والوعاء الصغير

問題 4: 今有大器小器，容一十四分斛之七。大器五、小器一，共容一斛；大器一、小器五，共容一斛。問大小器各容幾何？
答曰：大器容二十四分斛之五，小器容二十四分斛之十九。

المسألة 4: أوعية كبيرة وصغيرة تحتوي معاً $\frac{7}{14}$ من 斛 (هو). خمسة أوعية كبيرة ووعاء صغير واحد تحتوي 1 هو؛ ووعاء كبير واحد وخمسة أوعية صغيرة تحتوي 1 هو. كم يحتوي كل نوع من الأوعية؟
هو. $\frac{19}{24}$ = الصغير الوعاء هو؛ $\frac{5}{24}$ = الكبير الوعاء الجواب:

術曰：術曰：列大器五、小器一為一行，大器一、小器五為一行。以少減多，遞互求之。
設大器容 L 斛，小器容 S 斛：

$$5L + S = 1$$

$$L + 5S = 1$$

相加： $6L + 6S = 2$ ，得 $L + S = \frac{1}{3}$ 。

相減： $4L - 4S = 0$ ，得 $L = S = \frac{1}{6}$ 。

驗算： $5 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ 斛。✓

الطريقة: لتكن L = سعة الوعاء الكبير، S = سعة الوعاء الصغير:

$$5L + S = 1$$

$$L + 5S = 1$$

بالجمع: $6L + 6S = 2$ ، إذن $L + S = \frac{1}{3}$.

بالطرح: $4L - 4S = 0$ ، إذن $L = S = \frac{1}{6}$.

✓ هو. $5 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ هو. التحقق:

3.6 良馬與駑馬 — الحصان الجيد والحصان الرديء

問題 5: 今有良馬駑馬，初日良馬行九十七里，駑馬行五十七里。良馬逐駑馬，問幾日及之？

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令十五日，以良馬日增里數累加之，減駑馬所行，視盈不足。再假令日數，維乘求之。

良馬日增 2 里，為等差數列：97, 99, 101, ...

駑馬日行 57 里，為常數數列。

良馬 n 日所行總和：

$$S_n = \frac{n}{2}[2 \times 97 + (n-1) \times 2] = n(96+n)$$

駑馬 n 日所行：57n。

令相等： $n(96+n) = 57n \Rightarrow n+96=57$ ($n > 0$ 時)，得 $n=15$ 日。

المسألة 5: حصان جيد يقطع 97 لي في اليوم الأول؛ وحصان رديء يقطع 57 لي في اليوم الأول. الحصان الجيد يطارد الرديء. بعد كم يوم يلحق به؟

الطريقة: باستخدام طريقة الزيادة والنقصان مع تخمينين. إذا تخمنا 15 يوماً: يقطع الحصان الجيد $97 + 99 + 101 + \dots$ (يزيد 2 كل يوم) بينما يقطع الرديء $57 + 57 + 57 + \dots$ (ثابت). نُحلّ المسألة باستخدام صيغة مجموع المتسلسلة الحسابية مع طريقة الزيادة والنقصان.

2. وأساسها 97 الأول حدّها حسابية متسلسلة يقطع الجيد الحصان الإجمالية: المسافة يوم، n بعد

$$S_n = \frac{n}{2}[2 \times 97 + (n-1) \times 2] = \frac{n}{2}(194 + 2n - 2) = n(96+n)$$

$n(96+n) = 57n \Rightarrow$ بالمساواة: $57n$ يقطع الرديء الحصان

يوماً. $n=15$ على فنحصل، ($n > 0$) $n+96=57$ لـ

4 方程第八 — 方術 方程第八 — 方術

方程章處理線性方程組，將係數排列成矩形陣列（矩陣），以消元法求解——西方所稱之高斯消去法。

يعالج فصل 程方 (فانغتشنغ، «المصفوفات المستطيلة») جمل المعادلات الخطية، وذلك بترتيب المعاملات في مصفوفة مستطيلة (مصفوفة) وإجراء الحذف --- وهي الطريقة المعروفة في الغرب باسم حذف غاوس.

4.1 方術 — طريقة المصفوفات المستطيلة

方方法曰：所求率互乘困行，以少減多，再求減損。物為法，實如法而一。固位草曰：依所問排列，逐物與固而鄰行相對，如之式如前。

الطريقة: نرتب معاملات كل نوع من الحبوب في أعمدة (مصفوفات). نضرب تبادلياً العناصر المتناظرة من صفوف مختلفة، ونطرح الأصغر من الأكبر، ونكرر حتى تُحلّ الجملة. معامل المجهول يصبح المقسوم عليه؛ والحد الثابت يصبح المقسوم. نقسم للحصول على الحل.

4.2 三禾乘數 — ثلاث درجات من الحبوب

問題 1: 今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、中、下禾一秉各實幾何？
答曰：上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

المسألة 1: ثلاث حزم من حبوب الدرجة العليا، وحزمتان من الدرجة الوسطى، وحزمة من الدرجة الدنيا تنتج 39 ١. حزمتان من الدرجة العليا، وثلاث حزم من الوسطى، وحزمة من الدنيا تنتج 34 ١. حزمة من العليا، وحزمتان من الوسطى، وثلاث حزم من الدنيا تنتج 26 ١. كم حبوب تحتوي حزمة واحدة من كل درجة؟
 $2\frac{3}{4}$ = الدنيا ؛ $4\frac{1}{4}$ = الوسطى ؛ $9\frac{1}{4}$ = العليا الدرجة الجواب: ١.

術曰：第一步：列方程

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 39 \quad (\text{上禾}) \\ 2x + 3y + z &= 34 \quad (\text{中禾}) \\ x + 2y + 3z &= 26 \quad (\text{下禾}) \end{aligned}$$

第二步：以方程 (2) 減方程 (1)

$$x - y = 5 \quad \text{— 方程 (4)}$$

第三步：以方程 (3) 乘 3 減方程 (2)

$$\begin{aligned} (3x + 6y + 9z) - (2x + 3y + z) &= 78 - 34 \\ x + 3y + 8z &= 44 \quad \text{— 方程 (5)} \end{aligned}$$

第四步：由方程 (4) 得 $x = y + 5$ ，代入方程 (3)：

$$\begin{aligned} (y + 5) + 2y + 3z &= 26 \\ 3y + 3z &= 21 \\ y + z &= 7 \end{aligned}$$

由方程 (4) 與方程 (1)：

$$\begin{aligned} 3(y + 5) + 2y + z &= 39 \\ 5y + z &= 24 \end{aligned}$$

聯立： $y + z = 7$ 與 $5y + z = 24$ 相減得 $4y = 17$ ， $y = 4\frac{1}{4}$ 。

代回求解：

$$y = 4\frac{1}{4}, \quad x = y + 5 = 9\frac{1}{4}.$$

$$\text{由 } y + z = 7: \quad z = 7 - 4\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}.$$

驗算：

$$\begin{aligned} 3(9.25) + 2(4.25) + 2.75 &= 27.75 + 8.5 + 2.75 = 39 \quad \checkmark \\ 2(9.25) + 3(4.25) + 2.75 &= 18.5 + 12.75 + 2.75 = 34 \quad \checkmark \\ 9.25 + 2(4.25) + 3(2.75) &= 9.25 + 8.5 + 8.25 = 26 \quad \checkmark \end{aligned}$$

الحل: الخطوة 1: نكتب الجملة

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 39 \quad (\text{العليا}) \\ 2x + 3y + z &= 34 \quad (\text{الوسطى}) \\ x + 2y + 3z &= 26 \quad (\text{الدنيا}) \end{aligned}$$

(1) من (2) المعادلة نطرح 2: الخطوة

$$x - y = 5 \quad \text{--- المعادلة (4)}$$

(2) المعادلة ونطرح بـ 3 (3) المعادلة نضرب 3: الخطوة

$$\begin{aligned} (3x + 6y + 9z) - (2x + 3y + z) &= 78 - 34 \\ x + 3y + 8z &= 44 \quad \text{--- المعادلة (5)} \end{aligned}$$

(3): في بالتعويض $x = y + 5$: (4) من 4: الخطوة

$$\begin{aligned} (y + 5) + 2y + 3z &= 26 \\ 3y + 3z &= 21 \Rightarrow y + z = 7 \end{aligned}$$

من (4): (1) و $3(y + 5) + 2y + z = 39 \Rightarrow 5y + z = 24$. إذن $4y = 17$ ، يعطي $y + z = 7$ و $5y + z = 24$ بالحل: $y = 4\frac{1}{4}$.

التعويض العكسي:

$$y = 4\frac{1}{4}, \quad x = y + 5 = 9\frac{1}{4}.$$

$$\text{من } y + z = 7: \quad z = 7 - 4\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}.$$

التحقق:

4.3 五家共井 — خمس عائلات تتقاسم بئراً

問題 2: 今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

المسألة 2: خمس عائلات تتقاسم بئراً. حبلا العائلة أ ينقصها طول حبل العائلة ب الواحد؛ وأحبال العائلة ب الثلاثة تنقصها طول حبل العائلة ج الواحد؛ وهكذا دورياً. إذا حصلت كل عائلة على طول حبل إضافي واحد لتعويض النقصان، فجميعها تصل إلى الماء. أوجد عمق البئر وطول حبل كل عائلة.

المسألة 4: بيع ثورين وشراء 5 أغنام ثم شراء خنزيرين يترك فائضاً 1000 錢. بيع 3 ثيران و3 خنازير لشراء 3 أغنام يتوازن تماماً. بيع 5 أغنام و5 خنازير لشراء ثورين ينقص 600 錢. أوجد سعر كل حيوان.

術曰：術曰：列方程，以正負術入之。
設牛價 x 錢，羊價 y 錢，豕價 z 錢：

$$-2x + 5y - 2z = 1000$$

$$-3x + 3y - 3z = 0$$

$$-2x + 5y + 5z = -600$$

此為中國數學史上最早使用正負數之方程組。

الحل: الطريقة: لتكن $x =$ سعر الثور، $y =$ سعر الغنم، $z =$ سعر الخنزير.

$$-2x + 5y - 2z = 1000$$

$$-3x + 3y - 3z = 0 \Rightarrow x + z = y$$

$$-2x + 5y + 5z = -600$$

تُحلّ هذه الجملة بطريقة المصفوفات المستطيلة مع الأعداد الموجبة والسالبة --- وهو أقدم استخدام للأعداد ذات الإشارة في الرياضيات الصينية.

والحل و(3) (1) في التعويض $y = x + z$. (2): المعادلة من الثلاثة. الحيوانات أسعار على نحصل

5 勾股第九 — فصل المثلث القائم

勾股章專論直角三角形之性質及其在測量與量度中之應用。中國之「勾股定理」等同於畢達哥拉斯定理。

يُخصَّصُ فصل 勾股 (قوقو، «القاعدة والارتفاع») لخواص المثلث القائم الزاوية وتطبيقاته في المساحة والقياس. «مبرهنة قوقو» الصينية مكافئة لمبرهنة فيثاغورس.

5.1 勾股求弦公式 — الصيغ الأساسية

勾股求弦法曰：勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。
數學式：

$$\text{弦} = \sqrt{\text{勾}^2 + \text{股}^2}$$

弦勾求股法曰：勾自乘，減弦自乘，餘開方除之，即股。
數學式：

$$\text{股} = \sqrt{\text{弦}^2 - \text{勾}^2}$$

لإيجاد الوتر: نربع القاعدة (勾)، ونربع الارتفاع (股)، ونجمعهما، ونستخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر (弦).

$$\text{الارتفاع} = \sqrt{\text{القاعدة}^2 + \text{الوتر}^2}$$

القاعدة، مربع ونطرح الوتر، نربع والقاعدة: الوتر من الارتفاع لإيجاد التربيعي. الجذر ونستخرج

$$\text{القاعدة} = \sqrt{\text{الوتر}^2 - \text{الارتفاع}^2}$$

5.2 求弦 — إيجاد الوتر

問題 1: 勾三尺，股四尺，問弦幾何？
答曰：五尺。

術曰: 術曰：勾自乘得九，股自乘得一十六，并得二十五，開方得五尺。

المسألة 1: القاعدة 3 ر (تشي) والارتفاع 4 ر. ما الوتر؟
5 ر. الجواب:

الحل: الحساب:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ ر (تشي)}$$

هذا هو المثلث القائم الشهير 3-4-5.

5.3 求股 — إيجاد الارتفاع

問題 2: 弦十七步，勾八步，問股幾何？
答曰：十五步。

術曰: 術曰：弦自乘得二百八十九，勾自乘得六十四，相減餘二百二十五，開方得一十五步。

المسألة 2: الوتر 17 خطوة والقاعدة 8 خطوات. ما الارتفاع؟
خطوة. 15 الجواب:

الحل: الحساب:

$$\text{خطوة} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$$

5.4 葭生池中 — القصة في البركة

問題 3: 池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭至岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？
答曰：水深一丈二尺，葭長一丈三尺。

術曰: 術曰：半池方自乘，出水自乘，相減，餘為實。倍出水為法。實如法而一，得水深。加水出尺數，得葭長。
設水深 d 尺，葭長 L 尺：

$$\begin{aligned} L &= d + 1 \\ L^2 &= d^2 + 5^2 \end{aligned}$$

代入： $(d + 1)^2 = d^2 + 25$

$$\begin{aligned} d^2 + 2d + 1 &= d^2 + 25 \\ 2d &= 24 \Rightarrow d = 12 \end{aligned}$$

葭長 $L = 12 + 1 = 13$ 尺。

المسألة 3: بركة مربعة ضلعها 10 (10 尺). قصة تنمو في وسطها وتمتد 1 尺 فوق الماء. عند سحب القصة إلى الشاطئ، تصل بالكاد إلى الحافة. ما عمق الماء وطول القصة؟
الماء عمق d 尺، القصة طول L 尺، $L = d + 1$ ، عند سحبها إلى الشاطئ، تشكل القصة وتر مثلث قائم ضلعا d (عمق الماء) و 5 尺 (نصف عرض البركة):

الحل: الطريقة: لتكن d = عمق الماء، L = طول القصة. القصة تمتد 1 尺 فوق الماء، إذن $L = d + 1$. عند سحبها إلى الشاطئ، تشكل القصة وتر مثلث قائم ضلعا d (عمق الماء) و 5 尺 (نصف عرض البركة):

$$L^2 = d^2 + 5^2$$

بالتعويض $L = d + 1$

$$(d+1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d+1 = 25 \Rightarrow d = 12, \quad L = 13$$

5.5 戶高與廣 — الباب والعمود

問題 4: 戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？
答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

術曰: 術曰：以一丈自乘，又置高廣差自乘，以少減多，餘半之，開方得高廣和半。
設高 h 尺，廣 w 尺：

$$\begin{aligned} h - w &= 6.8 \\ h^2 + w^2 &= 100 \end{aligned}$$

由第一式： $h = w + 6.8$ 。代入第二式：

$$\begin{aligned} (w + 6.8)^2 + w^2 &= 100 \\ 2w^2 + 13.6w + 46.24 &= 100 \\ 2w^2 + 13.6w - 53.76 &= 0 \end{aligned}$$

解得： $w = 2.8$ 尺， $h = 9.6$ 尺。

المسألة 4: ارتفاع باب يزيد على عرضه بمقدار 6 尺 و 8 寸. المسافة القطرية (بين الزاويتين المتقابلتين) تساوي تماماً 1 丈 (10 尺). أوجد ارتفاع الباب وعرضه.
الارتفاع h 尺، العرض w 尺، $h = w + 6.8$ ، المسافة القطرية 10 尺 (1 丈):

الحل: الطريقة: لتكن h = الارتفاع، w = العرض.

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

من المعادلة الأولى: $h = w + 6.8$. بالتعويض:

$$(w+6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w + 46.24 = 100$$

$$2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0 \Rightarrow w = 2.8 \text{ 尺 (نتيجه) } \quad h = 9.6 \text{ 尺}$$

5.6 勾股容方 — مربع محاط بمثلث قائم

問題 5: 勾六步，股十一步，問容方幾何？

答曰：方三步三十七分步之十五。

術曰：術曰：勾股相乘為實，勾股并為法，實如法而一。

直角三角形勾 a 、股 b ，弦上容正方形邊長 s ：

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{6 \times 11}{6+11} = \frac{66}{17} = 3\frac{15}{17}$$

注：原文所給略有差異，經核算當為 $\frac{66}{17}$ 。

المسألة 5: في مثلث قائم قاعدته 6 خطوات وارتفاعه 11 خطوة، أوجد طول ضلع أكبر مربع يمكن إحاطته بحيث يكون أحد أضلاعه على الوتر.

خطوة. $3\frac{15}{17}$ الجواب:

الحل: الطريقة: لمثلث قائم قاعدته a وارتفاعه b ، ضلع المربع المحاط s (بضلع واحد على الوتر) هو:

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{6 \times 11}{6+11} = \frac{66}{17} = 3\frac{15}{17}$$

ملاحظة: يعطي النص الأصلي جواباً مختلفاً قليلاً؛ وبالتحقق تكون القيمة الصحيحة $\frac{66}{17}$ خطوة.

5.7 邑方測量 — قياس المدينة المربعة

問題 6: 邑方不知大小，各中開門。北門外二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

答曰：二百五十步。

術曰：術曰：以西行步數乘北門外步數，又以南門外步數加邑方為法。實如法而一。

設邑方 s 步。視線構成相似直角三角形：

• 小三角形：底 $\frac{s}{2}$ ，高 $20 + \frac{s}{2} + 14$

• 大三角形：底 1775，高 $s + 34$

由相似三角形：

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s+34}$$

交叉相乘：

$$s(s+34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0$$

解得： $s = 250$ 步。

المسألة 6: مدينة مربعة لها بوابات في منتصف كل ضلع. تقف شجرة على بعد 20 خطوة خارج البوابة الشمالية. بالسير 14 خطوة من البوابة الجنوبية، ثم الانعطاف غرباً والسير 1775 خطوة، تصبح الشجرة مرئية. أوجد طول ضلع المدينة.

خطوة. 250 الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن s = ضلع المدينة المربعة. يشكّل خط النظر مثلثين قائمين متشابهين:

• $\frac{s}{2}$ القاعدة الصغير: المثلث $20 + \frac{s}{2} + 14$ الارتفاع

• $s + 34$ الارتفاع، 1775 القاعدة الكبير: المثلث

النظر: خط يشكّلها التي المتشابهة المثلثات باستخدام

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s+34}$$

بالضرب $s(s+34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250 \text{ خطوة}$$

6 商功 — فصل الإنشاءات

商功 (「Construction Consultations」) 章論及各種工程與建築所用幾何立體之體積計算。

يعالج فصل 商功 (شانغكونغ، «استشارات الإنشاءات») حساب أحجام الأجسام الهندسية المختلفة المستخدمة في مشاريع الهندسة والبناء.

6.1 土方換算 — معاملات تحويل الحجم

商功求積法曰：穿地四尺為壤五尺，為堅三尺。此穿地求壤四之，求堅三之，皆一而一。

معاملات تحويل الحجم: عند حفر التراب: 4 尺 من التراب المحفور يصبح 5 尺 تراباً مكوماً، أو 3 尺 تراباً مدكوكاً. للتحويل: اضرب الحجم المحفور في $\frac{5}{4}$ للتراب المكوم، أو في $\frac{3}{4}$ للتراب المدكوك.

6.2 城垣堤溝塹渠 — أسوار المدن والسدود والخنادق والقنوات

城垣堤溝塹渠，皆同術。并上下廣而半之，以高或深乘之，又以袤乘之，即積尺。
體積公式：

$$V = \frac{(w_{\text{上}} + w_{\text{下}})}{2} \times h \times L$$

طريقة أسوار المدن والجدران والسدود والخنادق والقنوات: نجمع العرض العلوي والسفلي، ونصفه، ونضربه في الارتفاع (أو العمق)، ونضربه في الطول للحصول على الحجم بال 尺 المكعبة.

$$V = \frac{(w_{\text{العلوي}} + w_{\text{السفلي}})}{2} \times h \times L$$

6.3 城積 — حجم سور المدينة

問題 1: 城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？
答曰：一百八十九萬七千五百尺。

المسألة 1: سور مدينة عرضه السفلي 4 丈، وعرضه العلوي 2 丈، وارتفاعه 5 丈، وطوله $126\frac{1}{2}$ 丈. ما حجمه؟
مكعبة. 1,897,500 尺 الجواب:

الحل: الحساب: (尺 10 = 丈 1)

術曰：術曰：并上下廣，四丈加二丈得六丈，半之三丈。以高五丈乘之，得一十五丈。又以袤一百二十六丈五尺乘之，即積。
換算：1 丈 = 10 尺

$$\begin{aligned} V &= \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 \\ &= 30 \times 50 \times 1265 \\ &= 1,897,500 \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 \\ &= 30 \times 50 \times 1265 \\ &= 1,897,500 \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

6.4 方亭臺 — المنصة المربعة

問題 2: 方亭臺，上方四丈，下方五丈，高五丈。問積幾何？
答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。 $(101,666\frac{2}{3}$ 立方尺)

المسألة 2: منصة مربعة ضلعها العلوي 4 丈، وضلعها السفلي 5 丈، وارتفاعها 5 丈. ما حجمها؟
مكعبة. $101,666\frac{2}{3}$ 尺 الجواب:

術曰：術曰：上下方相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三而一。
方臺（方亭）體積公式：

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

代入數值：

$$\begin{aligned} V &= \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) \\ &= \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) \\ &= \frac{50 \times 6100}{3} \\ &= 101,666\frac{2}{3} \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

الحل: الطريقة: لخروط ناقص مربع (亭方):

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

بالتعويض:

$$\begin{aligned} V &= \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) \\ &= \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) \\ &= \frac{50 \times 6100}{3} \\ &= 101,666\frac{2}{3} \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

6.5 圓亭臺 — المنصة الدائرية

問題 3: 圓亭臺，上周二丈，下周三丈，高二丈。問積幾何？

術曰：術曰：上周、下周相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三十六而一。
圓臺（圓亭）體積公式：

$$V = \frac{h}{36}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2)$$

其中 C_1 、 C_2 為上、下周長。中國古代取 $\pi \approx 3$ 。

المسألة 3: منصة دائرية محيطها العلوي 2 丈، ومحيطها السفلي 3 丈، وارتفاعها 2 丈. ما حجمها؟

الحل: الطريقة: لخروط ناقص دائري (亭圓)، نستخدم الصيغة:

$$V = \frac{h}{36}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2)$$

حيث C_1 و C_2 هما المحيط العلوي والسفلي. في الرياضيات الصينية القديمة، $\pi \approx 3$ ، لذا $C = 2\pi r \approx 6r$ ومساحة المقطع العرضي $\approx \frac{C^2}{36}$.

6.6 委粟 — كومة الحبوب على الأرض

問題 4: 委粟平地，下周十二丈，高二丈。問積幾何？及為粟各幾何？

術曰：術曰：下周自乘，以高乘之，三十六而一。
穀堆成圓錐形。以 $\pi \approx 3$:

$$\begin{aligned} V &= \frac{C^2 \times h}{36} \\ &= \frac{120^2 \times 20}{36} \\ &= \frac{288,000}{36} \\ &= 8,000 \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

以標準換算率得所容粟數。

المسألة 4: كومة حبوب دُخِن على أرض مستوية، محيط قاعدتها 12 丈 وارتفاعها 2 丈. ما حجمها وكم هو من الدُّخِن تحتوي؟

الحل: الطريقة: تشكّل الكومة مخروطاً. باستخدام صيغة المخروط مع $\pi \approx 3$:

$$\begin{aligned} V &= \frac{C^2 \times h}{36} \\ &= \frac{120^2 \times 20}{36} \\ &= \frac{288,000}{36} \\ &= 8,000 \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

التحويل إلى هو من الحبوب يستخدم معدل التحويل القياسي.

7 مثلث يانغ هوي — 開方作法本源

楊輝最著名之貢獻之一，為保存今稱「楊輝三角」之數表（西方常稱「帕斯卡三角」）。楊輝將此歸功於北宋數學家賈憲（約 1010–1070 年）。

من أشهر مساهمات يانغ هوي حفظه لما يُعرف اليوم بـ«مثلث يانغ هوي» (الذي يُسمّى في الغرب غالباً «مثلث باسكال»). نسب يانغ هوي هذا إلى عالم الرياضيات جيا شيان (جيا، حوالي 1010--1070) من عصر سونغ الشمالية.

開方作法本源圖

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

開方作法本源：左徧乃積數，右徧乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。

此三角提供二項式展開之係數：

$$\begin{aligned}(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\(a+b)^5 &= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\end{aligned}$$

الشرح: الجانب الأيسر يعطي المعاملات لاستخراج الجذور، والجانب الأيمن يعطي قيمة الزاوية (دائماً 1)، والعناصر الوسطى هي «الأكاف» (المعاملات الوسيطة). تُستخدم هذه المعاملات في عملية استخراج الجذور بطريقة الضرب المتزايد.

الحدين: ذات نشر معاملات المثلث يعطي

$$\begin{aligned}(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\(a+b)^5 &= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\end{aligned}$$

7.1 開方應用 — استخراج الجذور

楊輝以此係數用於增乘開方法（「遞增乘法」），以求平方根、立方根及更高次方根。此方法等同於西方之霍納法（Horner's method）。

增乘開方法之步驟：

1. 置實（被開方數）
2. 借一算（定位）
3. 以隅法（最高次係數）除實
4. 以次商乘廉法，遞增相乘
5. 逐步逼近，得根之數值

استخدم يانغ هوي هذه المعاملات في طريقة زيادة المضروب في طريقة استخراج الجذور التربيعية والتكعيبية («طريقة الضرب المتزايد») لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية وجذور الدرجات الأعلى. هذه الطريقة مكافئة لطريقة هورنر في الرياضيات الغربية.

المتزايد: الضرب طريقة خطوات

جذره) استخراج المراد (العدد المقسوم نضع 1.

للموضع واحداً حسابياً عوداً نستعير 2.

معامل) (أعلى الزاوية طريقة على المقسوم نقسم 3.

تكرارياً المتزايد بالضرب الكتف، طريقة في التالي الحاصل نضرب 4.

للجذر العددية القيمة على للحصول بخطوة خطوة نقرب 5.

九章纂類 — ملحق: تصنيف مسائل الفصول التسعة

楊輝將《九章算經》二百四十六題，按解法歸納為九大類：

أعاد يانغ هوي تنظيم مسائل «الفصول التسعة» البالغ عددها 246 مسألة في تسع فئات حسب طرق حلها:

題數	類	題數
1	乘除 (乘除)	41
2	分率 (分率)	41
3	合率 (合率)	10
4	互換 (互換)	11
5	衰分 (衰分)	18
6	疊積 (疊積)	27
7	盈不足 (盈不足)	20
8	方程 (方程)	19
9	勾股 (勾股)	24
總計		246

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

لاحظ يانغ هوي أنه منذ حقبة جينغكانغ (1126 م)، أصبحت النسخ الأصلية من «الفصول التسعة» نادرة. تلك التي بقيت أُفسدت بممارسات لاحقة، فخادت عن المقصد الأصلي، مما أدى إلى اندثار الطرق الصحيحة وانتشار النسخ المحرّفة.

第二部分終

نهاية الجزء الثاني

2026-04-04 — June 4, 2026